

節能判讀需要服務、工作量與能量

同一 *qualified window* 內，服務、已送達工作量與 *scoped energy* 必須共同成立。

服務	端點能量	已送達資料	端點 bit/J
FAIL	6.92 J	4800 bit	693.641618

current evidence example | A / baseline | 來源：同情境備用資料

服務 verdict (服務判定)

來源：service evaluator
值：FAIL / Boolean
作用：服務條件 gate。

delivered work (已送達工作量)

來源：packet ledger
值：4800 bit
作用：效率分子。

scoped energy (有範圍能量)

來源：endpoint result
值：6.92 J
作用：同一 endpoint 的分母。

判讀順序：服務 → 已送達資料 → 端點 J → 端點 bit/J。服務 FAIL 時，效率只描述此 run；策略分類保留 trade-off 或 failure。

可重建的證據紀錄

evidence record（證據紀錄）將來源、*identity*（識別）、機制、觀察與限制放在同一條可重建脈絡。

current ledger evidence

實驗／案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

A / baseline | 來源：同情境備用資料
服務 FAIL | 端點能量 6.92 J

可重建條件

來源模式：同情境備用資料

觀察路徑：result → replay → service

限制：current run identity 待補

source mode（來源模式）

同情境備用資料

run_id（執行識別碼）

待補（runner record）

scenario（情境）

ntpu-energy-decision-01

scope（範圍）

endpoint radio / processing

mechanism（機制）

policy → event → service

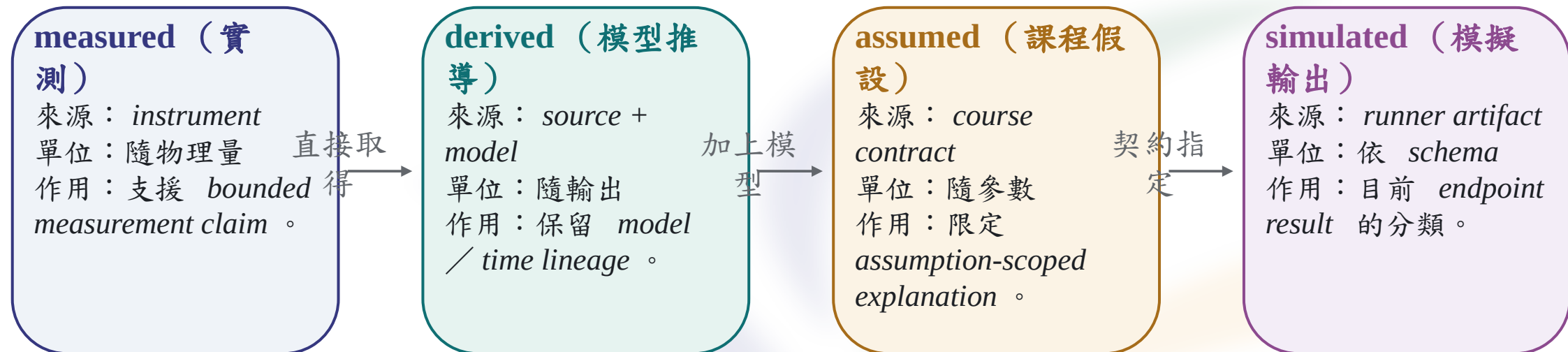
limitation（限制）

simulated teaching data

identity / *scope* 缺漏 → INCOMPLETE；保留
result / *replay* 與 *recovery target*。

證據來源分類

來源與 *model lineage* 決定 *claim class* ；分類描述證據生成方式，不作優劣排名。



目前 *claim ceiling* : **SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED**

來源不明時降低 *claim class* ；欄位狀態標示「待補」，保留 *provenance* 。

端點與系統能量邊界

兩層 *replay* 共用 *scenario* / *clock anchor* ; *field authority* 與 *energy semantics* 仍分離。

共享錨點 | *scenario_id* 、 *clock* 、 *workbook context*

endpoint evidence layer

endpoint_energy_j (端點累積能量)

來源: *LoRaEnergySim result*

單位: *J*

範圍: *endpoint radio* / *processing*

判讀: 比較同一 *endpoint boundary* 的 *policy* 結果

目前 endpoint result : *simulated teaching data*

system / canonical layer

system consumed J (系統消耗能量)

來源: *C-120 provider contract*

單位: *J*

範圍: *LEO* / *system evidence authority*

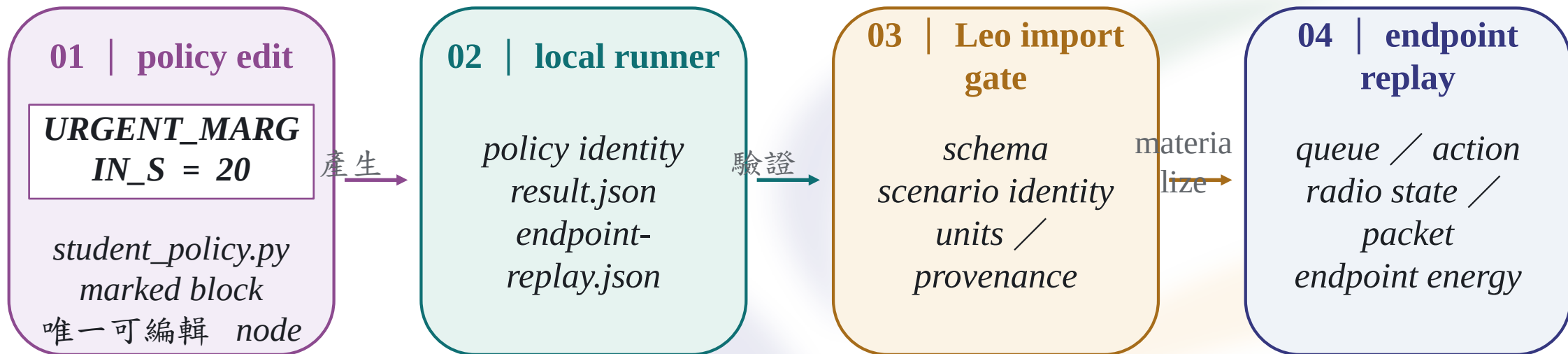
判讀: 與 *endpoint J* 分開保存; *current value* 待補

canonical efficiency (權威系統效率) | *bit/J* |
current value 待補

相同 *J* 單位; 語義由 *boundary* 與 *authority* 決定。

策略至 Leo 匯入的血緣

唯一可編輯的 *policy*（策略）*block*（區塊）產生 *JSON*；Leo 依 *identity*（識別）、*schema*（結構）、*units*（單位）與 *provenance*（來源脈絡）建立 *endpoint replay*（端點重播）。

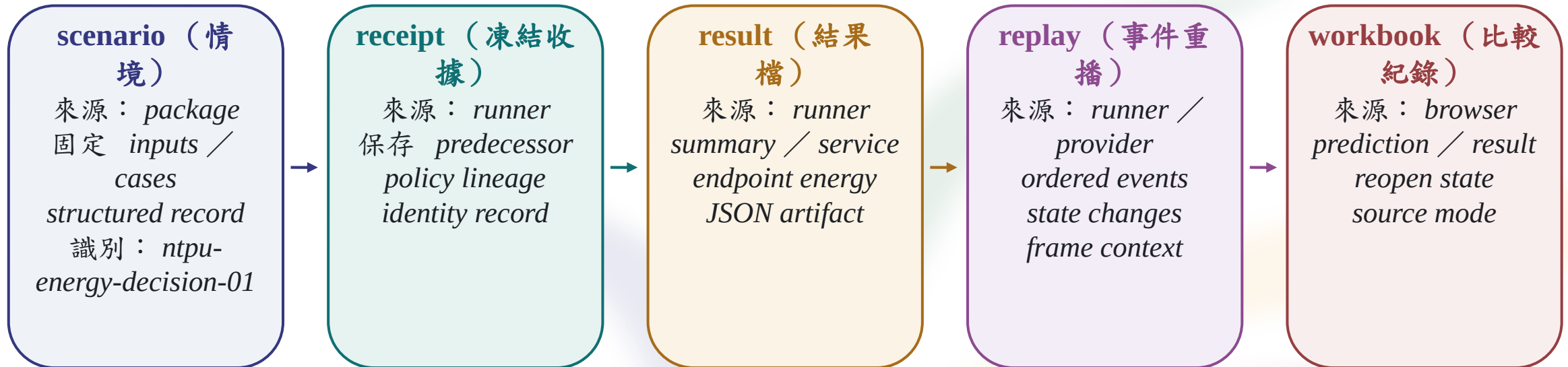


policy identity 綁定 *permitted edit* 與 *result / replay*；Leo 接收 *JSON*，Python 留在 *local runner*。

可追溯 *diff* 必須出現在 *action*、*state*、*packet*、*service* 或 *endpoint energy*。

情境至比較紀錄的契約鏈

scenario（情境）、*receipt*（收據）、*result*（結果）、*replay*（重播）與 *workbook*（比較紀錄）以 *identity*（識別）、*units*（單位）、*seed*（種子）、*policy*（策略）與 *source mode*（來源模式）維持同一契約。

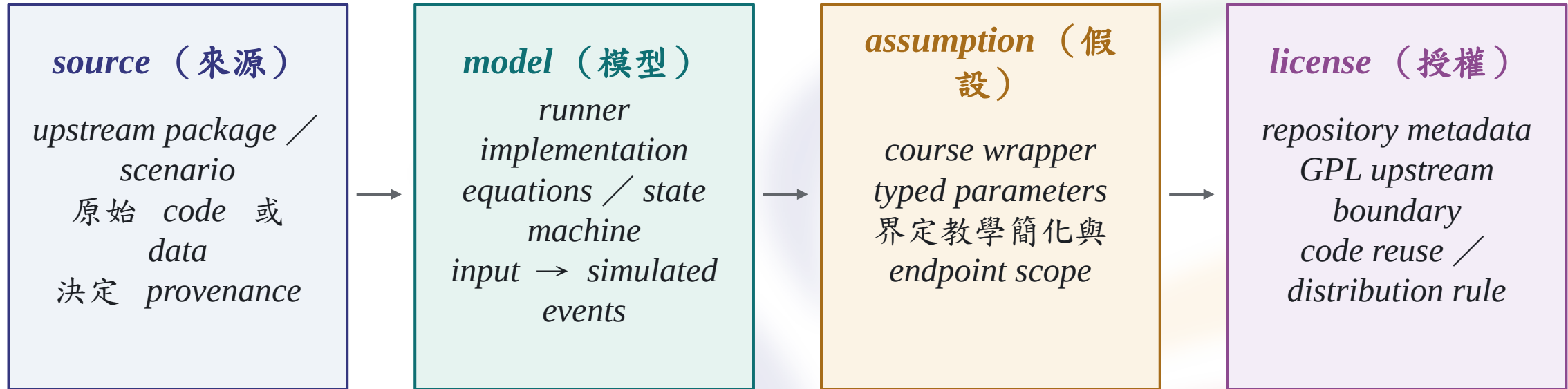


import gate：validation failure 時，*session* / *workbook* 保持原狀；*matching artifact* 或 *same-scenario fallback* 才能恢復 *lineage*。

source mode：實際執行與同情境備用資料分開陳述。

來源、模型、假設與授權邊界

pinned upstream（固定上游）、*course wrapper*（課程包裝）、*documented JSON*（文件化 JSON）與 *Leo application*（Leo 應用）以清楚介面與授權邊界分離。

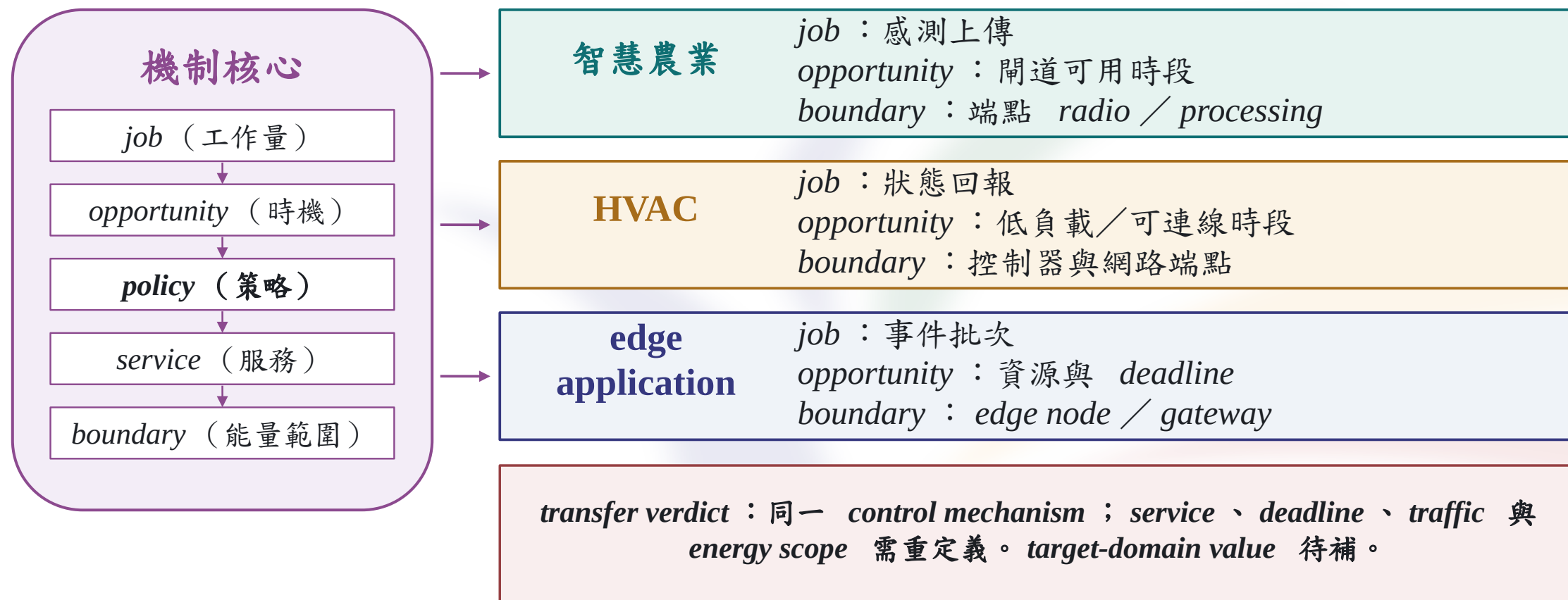


documented JSON seam：course wrapper 與 Leo application 交換 result / replay；source 與 application source 分界。

可編輯面限於 marked policy block；其他變更回到 owner review。

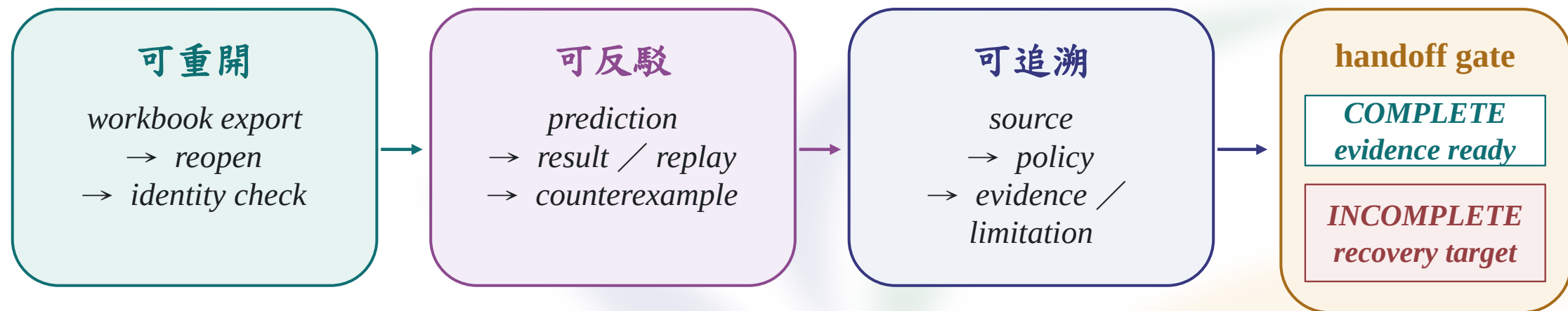
控制機制遷移至其他 IoT 場域

changing opportunity (變動機會) 仍驅動 *send*、*wait*、*sleep*、*batch*、*urgent*；移轉時重新定義 *service* (服務) 與 *energy boundary* (能量邊界)。



可重開、可反駁、可追溯的交接紀錄

交接狀態由 *evidence record*（證據紀錄）、*frozen identity*（凍結識別）、*workbook reopen state*（比較紀錄重開狀態）與 *claim class*（主張類別）共同決定。



claim class 由 *current source* / *model* / *assumption lineage* 限定；*donor material* 保留為 *concept* / *source trail*。

缺漏 *gate* → 保留缺口 → 返回 *artifact* 或 *same-scenario fallback*；*claim ceiling* 維持既定範圍。

concept source：BeamShift e2 96 – 97、113 – 114；**current evidence**：本 **artifact** 與 **authority record**。